PETUNJUK TEKNIS

Demo End-to-End Software Klinik

Panduan implementasi alur pasien lintas-role, integrasi data, status proses, skenario uji, dan kriteria penerimaan demo.

UNTUK: Tim IT, Software Developer, QA/Tester, Product Owner

VERSI: 1.0 STATUS: Draft teknis untuk diselaraskan dengan sistem yang sudah ada

Tujuan utama: membuktikan bahwa satu pasien dan satu episode kunjungan dapat bergerak melalui proses klinik secara konsisten, dengan data yang terhubung dan dashboard setiap role yang memperlihatkan status sesuai kewenangannya.

Dokumen ini adalah panduan implementasi dan pengujian. Nama status, modul, serta urutan proses final harus dipetakan ke struktur software yang sudah ada; jangan membuat status atau modul baru tanpa analisis dampak.

1. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Prinsip

1.1 Tujuan

- Mendemonstrasikan satu perjalanan pasien dari registrasi sampai penyelesaian kunjungan dan transaksi.
- Memastikan data dan status berpindah antar-role melalui proses sistem yang nyata, bukan hanya perpindahan halaman atau data yang diubah manual.
- Mempertahankan kontrol akses, pemisahan dashboard, audit trail, dan kewenangan yang sudah tersedia.
- Menyediakan demo yang dapat diulang, diverifikasi, dan digunakan oleh manajemen untuk menilai kesiapan produk.

1.2 Ruang lingkup minimum

Area	Termasuk	Di luar jalur utama / opsional
Front office	Pencarian/pendaftaran pasien, registrasi kunjungan, pemilihan dokter/layanan.	Pendaftaran massal, integrasi eksternal.
Perawat / rekam medis	Keluhan, alergi, tanda vital, pemeriksaan awal, penyimpanan data.	Perangkat medis otomatis.
Dokter	Antrean, anamnesis, diagnosis, tindakan, resep dan order terkait.	Kasus klinis kompleks.
Farmasi	Antrean resep, verifikasi, penyiapan, penyerahan, status dan item obat.	Pengadaan dan stok lanjutan bila tidak diperlukan demo.
Kasir	Tagihan, rincian biaya, pembayaran, bukti transaksi.	Rekonsiliasi akuntansi lanjutan.
Layanan lain	Lab/tindakan/rujukan ditunjukkan sebagai cabang jika dipilih dokter.	Tidak wajib dipaksakan ke setiap pasien.

1.3 Prinsip implementasi

- Satu episode kunjungan: seluruh aktivitas harus terkait dengan identitas pasien dan visit/encounter yang sama.
- Single source of truth: modul berikutnya menggunakan data tersimpan dari proses sebelumnya, bukan salinan yang diketik ulang tanpa alasan.
- Event/status yang jelas: setiap transisi memiliki pemicu, prasyarat, aktor, timestamp, dan hasil.
- Role-based access: dashboard dan tindakan yang tersedia mengikuti hak akses yang telah ditetapkan.
- Auditability: perubahan penting dapat ditelusuri ke pengguna, waktu, dan sumber perubahan.
- Demo repeatable: gunakan data uji dan prosedur reset yang aman; jangan menggunakan data pasien nyata.

2. Alur Bisnis End-to-End

Gunakan alur di bawah sebagai golden path awal. Cabang lab, tindakan, dan rujukan dipicu sesuai skenario klinis; bukan langkah wajib bagi semua kunjungan.

No.	Role / modul	Aksi	Hasil yang diharapkan
01	Resepsionis	Daftarkan/cari pasien; buat kunjungan; pilih poli/dokter/jenis kunjungan.	Kunjungan tercatat dan memiliki ID unik; pasien masuk proses berikutnya.
02	Perawat / RM	Buka kunjungan; isi keluhan, alergi, tanda vital, dan pemeriksaan awal; simpan.	Data tersimpan dan status pemeriksaan awal diperbarui.
03	Antrean dokter	Sistem memasukkan kunjungan ke antrean dokter/poli yang sesuai setelah prasyarat terpenuhi.	Pasien terlihat di dashboard dokter yang tepat dengan urutan/status yang benar.
04	Dokter	Panggil pasien; buka rekam medis; isi anamnesis, diagnosis, rencana, dan tindakan; finalisasi sesuai aturan.	Catatan dokter tersimpan; order/resep terkait tercipta dan terhubung ke kunjungan.
05	Modul terkait	Terima order lab, tindakan, atau rujukan bila dibuat; catat proses/hasil sesuai ruang lingkup demo.	Status order dapat ditelusuri; hasil atau status kembali ke episode kunjungan.
06	Farmasi	Terima resep; verifikasi; siapkan item; catat jumlah yang diserahkan; tandai penyerahan.	Status resep dan item penyerahan diperbarui; data untuk tagihan tersedia sesuai aturan.
07	Kasir	Konsolidasikan komponen tagihan; cek rincian; catat metode dan nominal pembayaran; terbitkan bukti.	Transaksi tersimpan; status pembayaran konsisten dengan nominal yang dibayar.
08	Penyelesaian	Periksa seluruh pekerjaan wajib, status pembayaran, dan aturan penutupan kunjungan.	Kunjungan ditutup hanya jika prasyarat penyelesaian terpenuhi.

Aturan urutan proses

- Urutan aktual harus mengikuti SOP klinik dan konfigurasi produk. Contoh ini bukan pengganti keputusan operasional klinik.
- Kasir dapat bekerja sebelum atau sesudah penyerahan farmasi sesuai kebijakan klinik. Untuk golden path demo, tetapkan satu aturan yang konsisten.
- Jika dokter membuat beberapa output sekaligus, tiap output harus memiliki status dan penerima proses yang sesuai.
- Jangan menandai kunjungan selesai jika masih ada layanan wajib yang belum selesai atau tagihan belum memenuhi aturan penutupan.

3. Struktur Data dan Relasi Minimum

Nama tabel berikut bersifat konseptual. Petakan ke entitas, tabel, service, dan ID yang sudah digunakan aplikasi; jangan menggandakan master data yang telah tersedia.

Entitas konseptual	Kunci/relasi minimum	Fungsi
Patient	patient_id	Identitas pasien/master data; tidak dibuat ulang untuk setiap kunjungan.
Encounter / Visit	encounter_id, patient_id, provider/poli, visit_type	Satu episode pelayanan; menjadi penghubung utama seluruh aktivitas.
Queue Item	queue_id, encounter_id, assigned_provider, status	Mengelola antrean, pemanggilan, dan urutan layanan.
Clinical Record	record_id, encounter_id, author_user_id	Keluhan, alergi, tanda vital, anamnesis, diagnosis, catatan klinis.
Order / Service Request	order_id, encounter_id, order_type, ordering_user	Permintaan lab, tindakan, rujukan, atau layanan lain.
Prescription	prescription_id, encounter_id, prescriber_id	Header resep; item obat disimpan sebagai detail terkait.
Prescription Item	item_id, prescription_id, drug_id, quantity	Obat, aturan pakai, jumlah, status penyiapan/penyerahan.
Dispense / Handover	dispense_id, prescription_id, item_id, pharmacist_id	Bukti proses penyiapan dan penyerahan obat.
Invoice / Charge	invoice_id, encounter_id, charge_source_id	Komponen tagihan; harus memiliki sumber dan aturan anti-duplikasi.
Payment	payment_id, invoice_id, amount, method, status	Pembayaran dan status pelunasan; mendukung pembayaran parsial bila produk mengizinkan.
Audit Event	event_id, actor_id, entity, entity_id, timestamp	Jejak perubahan penting, termasuk status dan koreksi.

Aturan integritas data

- Setiap modul menyimpan foreign key atau referensi yang dapat ditelusuri ke encounter_id yang sama.
- Gunakan ID unik dan aturan idempotensi agar klik ulang/retry tidak membuat order, resep, atau tagihan ganda.
- Jangan menghapus jejak transaksi klinis/keuangan secara diam-diam; gunakan mekanisme batal/koreksi dengan alasan dan audit trail.
- Nominal tagihan harus berasal dari aturan harga dan item layanan/obat yang valid; hindari menghitung biaya yang sama dari dua sumber.
- Pisahkan status resep dari status pembayaran dan status kunjungan; ketiganya tidak selalu identik.

4. Status Proses dan Transisi

Status di bawah adalah contoh baseline untuk diskusi. Developer harus menginventarisasi status yang ada, menyepakati nama final, dan mendokumentasikan transisi yang sah.

Objek	Contoh status	Transisi/pemicu	Validasi penting
Kunjungan	Registered → Waiting → In Service → Ready to Close → Closed	Registrasi, masuk antrean, pelayanan, pemeriksaan prasyarat, penutupan.	Closed hanya jika prasyarat klinis/administratif sesuai kebijakan terpenuhi.
Pemeriksaan awal	Not Started → In Progress → Completed	Perawat mulai dan menyimpan pemeriksaan.	Data wajib sesuai konfigurasi; catatan belum selesai tidak dianggap final.
Antrean	Waiting → Called → In Consultation → Completed	Dokter memanggil, memulai, lalu menyelesaikan proses konsultasi.	Hanya role berwenang yang dapat memanggil/mengubah status.
Resep	Created → Sent to Pharmacy → Verified → Prepared → Dispensed	Dokter finalisasi; farmasi memproses resep.	Perubahan harus tercatat; resep batal/parsial ditangani eksplisit.
Order lab/tindakan	Ordered → Accepted → In Progress → Completed/Cancelled	Order dibuat dan diproses unit terkait.	Hasil/status terhubung ke order dan encounter asal.
Tagihan	Draft → Posted → Partially Paid/Paid/Voided	Charge terbentuk, diverifikasi, dibayar atau dikoreksi.	Void/koreksi wajib memiliki alasan dan jejak audit.

Format spesifikasi setiap transisi

Untuk setiap status, dokumentasikan: (1) status asal, (2) aksi pemicu, (3) role yang berwenang, (4) prasyarat/validasi, (5) perubahan data, (6) status tujuan, (7) event notifikasi/dashboard, (8) audit event, dan (9) penanganan gagal/retry.

5. Perilaku Dashboard dan Hak Akses

Dashboard	Informasi minimum	Perilaku yang diuji
Resepsionis	Pasien, kunjungan aktif, dokter/poli, status registrasi.	Kunjungan yang baru disimpan muncul dengan status benar; tidak membuat episode ganda saat halaman di-refresh.
Perawat / RM	Daftar kunjungan yang perlu pemeriksaan awal, data klinis terkait.	Setelah disimpan, status dan data dapat dibaca role yang berwenang.
Dokter	Antrean dokter/poli, waktu, status, ringkasan rekam medis.	Pasien masuk antrean yang tepat setelah prasyarat terpenuhi; perubahan status terlihat tanpa salah penugasan.
Farmasi	Resep masuk, item, alergi/peringatan relevan, status penyiapan.	Resep muncul setelah finalisasi dokter; status berubah mengikuti aksi farmasi.
Kasir	Tagihan per kunjungan, rincian komponen, pembayaran, saldo.	Charge yang sah muncul satu kali; pembayaran mengubah status secara konsisten.
Admin/Manajemen	Ringkasan operasional sesuai izin, indikator antrean dan transaksi.	Tidak boleh melihat/mengubah data di luar cakupan izin; angka agregat konsisten dengan data sumber.

Checklist keamanan dan kewenangan

- Uji akses dengan akun terpisah untuk setiap role, bukan hanya mengganti label role di satu akun.
- Pastikan API/backend memvalidasi kewenangan; menyembunyikan tombol di frontend saja tidak cukup.
- Role tidak boleh membuka atau mengubah rekam medis/transaksi yang tidak termasuk kewenangannya.
- Perubahan penting menyimpan actor, timestamp, dan nilai/status yang berubah sesuai kebijakan audit.
- Data demo harus fiktif dan tidak mengandung informasi pasien nyata.

6. Skenario Golden Path untuk Demo

Gunakan satu pasien uji dengan identitas fiktif, satu kunjungan baru, satu dokter, satu resep, dan satu pembayaran. Tambahkan order lab/tindakan/rujukan sebagai cabang jika ingin menunjukkan integrasi tambahan.

Pra-demo

- Siapkan akun uji untuk resepsionis, perawat, dokter, farmasi, kasir, dan observer/manajemen.
- Pastikan master dokter, poli, layanan, obat, harga, metode pembayaran, dan konfigurasi antrean tersedia.
- Pastikan tidak ada data uji lama yang menyebabkan pasien ganda atau antrean tertukar.
- Catat ID pasien dan encounter yang akan digunakan; siapkan prosedur reset/arsip data demo.
- Buka dashboard role yang akan digunakan dan pastikan koneksi serta refresh berjalan.

Langkah demonstrasi dan bukti

Langkah	Aksi presenter	Bukti yang harus terlihat
1	Login sebagai resepsionis; cari atau buat pasien; buat kunjungan.	Patient ID dan encounter/visit ID; status registrasi.
2	Login sebagai perawat; buka kunjungan; isi keluhan, alergi, tanda vital; simpan.	Data tersimpan dan status pemeriksaan awal selesai.
3	Buka dashboard dokter yang dituju.	Pasien muncul pada antrean yang benar dengan encounter yang sama.
4	Dokter memanggil pasien, mengisi catatan, diagnosis, tindakan, dan resep.	Catatan dokter tersimpan; prescription/order ID terkait encounter yang sama.
5	Jika dipilih, tunjukkan order lab/tindakan/rujukan pada modul tujuan.	Order muncul di unit yang tepat; status dapat ditelusuri.
6	Farmasi verifikasi, siapkan item, catat penyerahan.	Status resep/item dan jumlah yang diserahkan tersimpan.
7	Kasir membuka tagihan, memeriksa rincian, memproses pembayaran.	Rincian biaya, nominal, metode, bukti transaksi, status pembayaran.
8	Tinjau status kunjungan dan audit trail.	Status akhir sesuai aturan; semua objek dapat ditelusuri ke encounter yang sama.

Aturan presenter

- Jangan mengedit database langsung atau mengubah status lewat cara di luar aplikasi saat demo.
- Jangan menampilkan data fiktif seolah-olah pasien nyata.
- Jika langkah gagal, catat titik gagal, role, ID objek, waktu, dan hasil yang diharapkan; jangan menyembunyikan kegagalan.
- Simpan rekaman atau screenshot bukti per langkah jika digunakan untuk sign-off internal.

7. Rencana Pengujian dan Acceptance Criteria

Setiap kasus uji memiliki precondition, langkah, expected result, actual result, status Pass/Fail, bukti, tester, dan tanggal pengujian.

ID	Kasus uji	Hasil yang wajib	Prioritas
E2E-01	Registrasi sampai antrean dokter	Satu encounter terbentuk dan muncul pada antrean dokter/poli yang benar.	P0
E2E-02	Perawat menyimpan pemeriksaan awal	Data tersimpan, dapat dibaca role berwenang, dan status terbarui.	P0
E2E-03	Dokter membuat diagnosis dan resep	Catatan dan resep terhubung ke encounter; resep muncul di farmasi.	P0
E2E-04	Farmasi menyiapkan dan menyerahkan	Status serta jumlah item diserahkan tercatat dan dapat ditelusuri.	P0
E2E-05	Tagihan dan pembayaran	Tagihan tidak ganda; jumlah, pembayaran, saldo, dan status konsisten.	P0
E2E-06	Cabang order lab/tindakan/rujukan	Order diterima modul terkait dan status/hasil tertaut ke encounter.	P1
E2E-07	Role tidak berwenang mencoba akses	Akses ditolak di backend; tidak ada data sensitif bocor.	P0
E2E-08	Klik ganda/retry saat menyimpan	Tidak membuat kunjungan, resep, order, atau charge ganda.	P0
E2E-09	Refresh / login role berikutnya	Status terbaru tetap konsisten dan tersimpan di backend.	P0
E2E-10	Pembatalan/koreksi transaksi atau resep	Status koreksi sah, alasan tercatat, audit trail tersedia.	P1

Definisi kelulusan demo

- Semua test P0 lulus pada lingkungan demo.
- Tidak ada data pasien/kunjungan yang berpindah ke antrean atau role yang salah.
- Tidak ada transaksi ganda, status palsu, atau data yang hanya muncul karena state frontend.
- Setiap langkah dapat ditelusuri melalui ID objek dan audit trail yang tersedia.
- Kegagalan P1 diketahui, didokumentasikan, dan tidak disamarkan sebagai fitur yang sudah selesai.

8. Paket Pekerjaan untuk Tim Developer

Workstream	Deliverable	Definition of Done
A. Discovery & mapping	Peta modul/role/status saat ini; daftar gap terhadap golden path.	Tidak ada asumsi status atau entitas yang belum diverifikasi; gap disepakati Product Owner.
B. Workflow & state	Diagram alur, state transition matrix, prasyarat setiap transisi.	Setiap transisi memiliki aktor, pemicu, validasi, hasil, dan penanganan error.
C. Data integration	Peta ID dan relasi encounter, clinical record, order, prescription, charge, payment.	Satu episode bisa ditelusuri end-to-end; tidak ada duplikasi objek saat retry.
D. Dashboard & permissions	Matriks role-dashboard-action; aturan refresh/notifikasi.	Data dan aksi hanya tersedia sesuai kewenangan; pembaruan status konsisten.
E. QA automation/manual	Test case, hasil uji, screenshot/log, daftar defect.	Semua P0 lulus dan bukti sign-off tersedia.
F. Demo readiness	Data seed, akun demo, script presenter, prosedur reset, fallback plan.	Demo dapat dijalankan ulang oleh orang lain mengikuti script yang sama.

Urutan kerja yang disarankan

1. Audit sistem yang sudah ada → 2. Petakan golden path → 3. Identifikasi gap → 4. Implementasikan integrasi yang belum ada → 5. Uji per modul → 6. Uji end-to-end → 7. Rehearsal demo → 8. Sign-off.

Jangan langsung melakukan refactor besar. Pertahankan komponen yang telah bekerja dan lakukan perubahan minimum yang diperlukan untuk menghubungkan alur secara benar.

9. Format Laporan Hasil Pengujian

Gunakan format berikut untuk setiap test case atau defect.

Field	Isi
Test ID / Defect ID	Contoh: E2E-03 atau BUG-012.
Environment / build	URL lingkungan, nomor versi/build, tanggal dan waktu.
Akun/role	Role yang digunakan; jangan mencatat password.
Patient ID / Encounter ID	ID data uji yang terlibat.
Langkah reproduksi	Urutan tindakan yang tepat untuk mengulang hasil.
Expected result	Hasil yang ditetapkan dalam spesifikasi.
Actual result	Hasil yang benar-benar terjadi.
Bukti	Screenshot, log, event ID, atau rekaman sesuai kebijakan.
Severity / priority	P0 blocker, P1 penting, P2 minor; sesuaikan definisi tim.
PIC / status	Penanggung jawab, Open/In Progress/Ready for Retest/Closed.

Template sign-off

Area	Status	Catatan / bukti	Disetujui oleh
Golden path E2E	Pass / Fail	.....	.....
Integrasi farmasi & kasir	Pass / Fail	.....	.....
Hak akses & audit trail	Pass / Fail	.....	.....
Repeatability demo	Pass / Fail	.....	.....

10. Keputusan dan Tindak Lanjut

Sebelum demo eksternal, Product Owner/manajemen perlu menyetujui: (1) alur golden path final, (2) aturan kapan kunjungan dapat ditutup, (3) urutan farmasi-kasir yang digunakan, (4) komponen biaya yang masuk tagihan, (5) cabang layanan yang akan diperlihatkan, dan (6) daftar test P0 sebagai syarat rilis demo.

Output akhir yang wajib diserahkan tim: workflow diagram; daftar entitas dan relasi; state transition matrix; matriks role dan kewenangan; demo script; test case dan bukti uji; daftar defect/gap; serta status sign-off.

Catatan: dokumen ini adalah baseline teknis. Validasi akhir tetap harus dilakukan terhadap arsitektur, model data, SOP klinik, dan perilaku aplikasi yang benar-benar ada.